

Documentación Final Proyecto #2

Josué M. Solís Vargas

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de programación

Prof. Felipe Mora

17 de diciembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Desarrollo	4
Manual de usuario:	4
Aprendizaje	13

Introducción

Para este proyecto estoy utilizando Blazor para construir una interfaz ágil y moderna. Mi prioridad es la fiabilidad, por lo que estoy aplicando testing de forma constante para asegurar que cada parte del código funcione exactamente como espero.

Actualmente, he integrado una funcionalidad clave: un botón de descarga de reportes. Al pulsarlo, el sistema genera automáticamente un archivo PDF con toda la información relevante, permitiendo obtener el documento de manera rápida y sin complicaciones.

Desarrollo

Diagrama de Datos

Tabla	Descripción	Relaciones
Fair (Feria)	Almacena las sedes (Zapote, Heredia, etc.) y su provincia.	Una feria tiene muchos Products .
Producer (Productor)	Información de los proveedores (Mario, Ana, etc.).	Un productor ofrece muchos Products .
Product (Producto)	La entidad central. Contiene el nombre, unidad y precio.	FK: FairId , ProducerId . Se vincula con un InventoryItem .
InventoryItem	Controla el stock (QuantityAvailable).	FK: ProductId (Relación 1:1 o 1:N con Producto).
Customer (Cliente)	Usuarios del sistema con credenciales y direcciones en formato JSON.	Independiente (según el código actual).

Manual de usuario

Aprendizaje

Trabajar con Blazor me ha permitido entender lo eficiente que es desarrollar aplicaciones web usando C# en todo el stack. Uno de los mayores aprendizajes ha sido integrar SQLite como base de datos; al ser ligera y no requerir un servidor externo, me ha facilitado mucho el almacenamiento local de la información de forma rápida y confiable.

Además, he reforzado dos puntos clave:

La importancia del testing: Me he dado cuenta de que escribir pruebas no quita tiempo, sino que me da la tranquilidad de que, al tocar la base de datos o la lógica del PDF, nada se rompe.

Gestión de archivos: Lograr que la información pase de SQLite al reporte PDF con un solo botón ha sido un reto técnico interesante, especialmente para asegurar que los datos se filtren correctamente antes de la descarga.